

IDENTIFIKASI UNTUK FRUKTOSA

MUHAMMAD ALIEF RAFI SATRIA, EVELYN TARUNA, ENDANG
KUSDIYANTINI

Program Studi Bioteknologi, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
Email:alief.rafi1516@gmail.com

Abstrak

Fruktosa merupakan gula yang umumnya terdapat dalam sayur dan buah sehingga sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa fruktosa sepenuhnya aman untuk dikonsumsi. Tanpa disadari, fruktosa banyak terkandung dalam bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari seperti minuman berkarbonasi, juice, sport drinks, corn flakes, permen, selai, ice cream, crackers, produk susu, hingga pada obat batuk sirup. Namun, konsumsi fruktosa dalam jumlah yang tinggi, dapat meningkatkan kadar trigliserida plasma. Fakta mengenai peningkatan kadar trigliserida plasma yang diakibatkan oleh konsumsi fruktosa berlebih telah dibuktikan melalui percobaan pada hewan. Pada uji Seliwanoff, jika gula tersebut mempunyai gugus keton disebut ketosa. Sebaliknya jika ia mengandung gugus aldehida, ia adalah aldosa. Alat yang diperlukan dalam Uji Seliwanoff ini adalah tabung reaksi, rak tabung, alat pemanas, penjepit. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah larutan fruktosa 20%, reagen Seliwanoff (0,5% resorsinol dalam 5 N HCl). Cara kerjanya adalah, pertama pada 5 cc reagen Seliwanoff ditetaskan 1 cc larutan sampel, kemudian dipanaskan di atas pemanas (perpanjangan pemanasan larutan harus dihindari). Didihkan dalam 30 detik. Amati perubahan, reaksi positif terbentuk dengan warna merah.

Kata Kunci: Aldosa, Fruktosa, Karbohidrat, Keton, Uji Seliwanoff

PENDAHULUAN

Fruktosa merupakan gula yang umumnya terdapat dalam sayur dan buah sehingga sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa fruktosa sepenuhnya aman untuk dikonsumsi. Tanpa disadari, fruktosa banyak terkandung dalam bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari seperti minuman berkarbonasi (*softdrinks*), juice, sport drinks, corn flakes, permen, selai, ice cream,

crackers, produk susu, hingga pada obat batuk sirup. Sedikit konsumsi fruktosa dalam sebagian besar sayuran dan buah-buahan, dapat membantu tubuh dalam metabolisme glukosa. Namun, konsumsi fruktosa dalam jumlah yang tinggi, dapat meningkatkan kadar trigliserida plasma. Fakta mengenai peningkatan kadar trigliserida plasma yang diakibatkan oleh konsumsi fruktosa berlebih telah dibuktikan melalui

percobaan pada hewan. Penemuan serupa terhadap manusia, masih memerlukan penelitian lebih lanjut, sehubungan dengan jumlah fruktosa yang dikonsumsi, perbedaan jenis kelamin, dan penggunaan gula lain, seperti sukrosa atau glukosa sebagai control (Maria, 2011).

Fruktosa adalah gula sederhana yang memberikan rasa manis, terdapat pada makanan alami seperti buah-buahan, madu, sayuran dan biji-bijian. Sumber utama fruktosa adalah sukrosa, yang merupakan derivat gula tebu dan gula bit. Sejak beribu-ribu tahun yang lalu, manusia mengonsumsi fruktosa dalam dietnya terutama dari buah-buahan segar dan sayuran antara 16-20 g per hari. Kandungan fruktosa dalam buah-buahan bervariasi antara 5-10% bobotnya dan manusia mengonsumsinya dalam jumlah sedikit. Menurut hasil penelitian konsumsi fruktosa yang terdapat dalam bahan alami tidak membahayakan Kesehatan dan belum ada penelitian yang menunjukkan terjadi peningkatan berat badan yang signifikan pada individu yang mengonsumsi buah-buahan berlebihan.

Fruktosa merupakan mono-sakarida, terdiri atas 6 atom karbon (heksosa) yang merupakan isomer glukosa ($C_6H_{12}O_6$) dan mengandung gugus karbonil sebagai keton. Fruktosa dikonsumsi dalam bentuk

sukrosa dan jarang dalam bentuk bebas. Di dalam usus, sukrosa dihidrolisis oleh enzim sukrase menjadi fruktosa dan glukosa. Setelah diabsorpsi oleh usus, fruktosa diangkut melalui vena porta menuju hepar untuk dimetabolisme menjadi lipid. Buah-buahan mengandung fruktosa dan glukosa dengan proporsi bervariasi. Kandungan fruktosa dalam buah-buahan antara 5-10% bobotnya. Makanan yang mengandung tinggi fruktosa adalah *peach*, *prune*, *pear*, *cherry*, plum, apel, anggur dan *dates*. Susu mengandung fruktosa lebih tinggi dibandingkan sayuran dan daging, sedangkan strawberi, raspberi, lemon, lime, nanas, alpukat, pisang, kiwi, melon, semangka dan jeruk mengandung sedikit fruktosa. Jus buah-buahan mengandung sejumlah besar fruktosa yang dapat diabsorpsi secara cepat, 16 ons jus buah-buahan mengandung sekitar 45 g fruktosa (Prahastuti, 2011).

Fruktosa adalah gula biasa yang terdapat pada madu dan buah-buahan. Fruktosa sering ditambahkan pada minuman ringan, kue, permen, dan yogurt. Pemberian fruktosa oral atau intravena dalam waktu 30-60 menit dapat meningkatkan asam urat serum pada manusia dan hal ini dapat berkesinambungan. Glukosa dan gula sederhana lainnya tidak mempunyai efek seperti ini. Di hati, fruktosa akan diubah menjadi fruktosa-11 fosfat dan *adenosin triphosphate* (ATP) oleh

enzim fruktokinase, dan selanjutnya diubah menjadi *adenosin diphosphate* (ADP). Turunan ADP dimetabolisme menjadi bermacam-macam substrat purin. Pelepasan fosfat yang cepat bersamaan dengan reaksi *adenosin monophosphate* (AMP) deaminase. Kombinasi keduanya akan meningkatkan substrat melalui fruktosa oral, dan enzim (deaminase AMP) merupakan regulasi produksi asam urat.

Fruktosa disebut juga gula buah ataupun levulosa. Merupakan jenis sakarida yang paling manis, banyak dijumpai pada mahkota bunga, madu dan hasil hidrolisa dari gula tebu. Di dalam tubuh fruktosa didapat dari hasil pemecahan sukrosa. Galaktosa tidak dijumpai dalam bentuk bebas di alam, galaktosa yang ada di dalam tubuh merupakan hasil hidrolisa dari laktosa (Hutagalung, 2014).

Fruktosa adalah monosakarida yang merupakan isomer glukosa ($C_6H_{12}O_6$) dalam bentuk heksosa yang mengandung gugus karbonil sebagai keton. Fruktosa secara alami dikonsumsi dalam bentuk sukrosa.⁶ Sukrosa ini juga digunakan sebagai pemanis tambahan dalam bahan makanan dan minuman. Pemakaian gula sebagai pemanis tambahan semakin lama semakin meningkat. Peningkatan jumlah konsumsi gula juga diiringi oleh perubahan jenis dan sumber gula. Fruktosa yang dikonsumsi oleh penduduk Amerika

pada tahun 1900, sekitar 15 gram/hari dan berasal dari buah dan sayur. Setelah perang dunia kedua konsumsi fruktosa meningkat menjadi 24 gram/hari. Hal ini didukung oleh kemajuan teknologi dalam produksi gula. Sejak tahun 1977 mulai diproduksi HFCS yang digunakan secara luas dalam industri makanan karena sangat manis dan murah. Fruktosa dikenal juga dengan nama levulosa atau gula buah merupakan monosakarida yang paling manis yang banyak ditemukan pada buah-buahan, madu dan sayuran. Sebagian besar buah-buahan mengandung 1-7% fruktosa, atau bahkan lebih banyak. Fruktosa juga terdapat dalam sayuran dan madu.^{7,16} Sumber terbanyak fruktosa adalah sukrosa, yaitu disakarida yang merupakan derivat gula tebu dan gula bit. Sukrosa terdiri dari 50% glukosa dan 50% fruktosa. Fruktosa juga diproduksi melalui proses isomerisasi glukosa dari jagung dan ditambahkan ke dalam minuman ringan, serta sebagai pemanis makanan lain dalam HFCS.⁶ HFCS terdiri dari fruktosa bebas dan glukosa dengan konsentrasi bervariasi, namun yang terbanyak adalah 55% fruktosa dan 45% glukosa. Pemanis ini banyak ditemukan dalam minuman ringan, kue kering, makanan pencuci mulut, dan makanan olahan lainnya. Fruktosa diabsorpsi di jejunum melalui GLUT5 sebagai transporter.¹⁷ GLUT5 terdiri dari 501 residu asam amino dan

diekspresikan di jejunum (pada membran apikal dan basolateral), tetapi Ribonucleic Acid messenger (mRNA) GLUT5 ditemukan juga di ginjal, otot rangka, adiposit, mikroglia dan sawar darah otak. GLUT5 merupakan transporter khusus untuk fruktosa. Ekspresi GLUT5 ini sedikit sekali ditemukan di sel β -pankreas, sehingga efek fruktosa untuk menstimulasi sekresi insulin sangat kecil. Glut2 diekspresikan di membran basolateral enterosit dan bisa sebagai transporter fruktosa dan glukosa.

Proses absorpsi fruktosa hanya dilakukan oleh GLUT5 saja jika jumlah asupan fruktosa tidak berlebihan. Namun, pada keadaan asupan fruktosa yang berlebih maka GLUT5 dan Glut2 akan di upregulation sebagai respons peningkatan fruktosa di lumen usus. Pada keadaan ini, Glut2 akan diprovokasi untuk diekspresikan di bagian membran apikal dan bersama-sama dengan GLUT5 akan membantu penyerapan fruktosa.

Jumlah absorpsi fruktosa tidak tergantung pada konsentrasi glukosa dalam darah, bahkan pada konsentrasi glukosa sangat tinggi pun, absorpsi fruktosa tetap berlangsung. Absorpsi fruktosa justru akan meningkat jika konsumsi glukosa meningkat. Hal ini terjadi karena pada saat glukosa diabsorpsi mengikuti gradien konsentrasi, glukosa akan membawa serta fruktosa, yang absorpsinya

melawan gradien konsentrasi. Kecepatan absorpsi fruktosa lebih lambat dari pada absorpsi glukosa dan galaktosa, namun lebih cepat jika dibanding xylitol atau sorbitol. Absorpsi fruktosa dipengaruhi oleh umur. Semakin tua umur maka kemampuan absorpsi fruktosa semakin berkurang. Makanan lain yang dikonsumsi bersamaan juga mempengaruhi penyerapan fruktosa. Sumber makanan non karbohidrat terutama asam lemak jenuh akan meningkatkan absorpsi fruktosa, sedangkan serat akan menghambat absorpsinya. Fruktosa diabsorpsi di usus halus dan masuk ke hati melalui vena porta. Sebanyak 50-70% fruktosa yang diabsorpsi, dimetabolisme di hati dan sisanya dikeluarkan melalui ginjal. Fruktosa masuk ke hepatosit melalui transporter Glut2.¹⁷ Di hati, fruktosa akan di-fosforilasi menjadi fruktosa-1-fosfat oleh enzim fruktokinase, kemudian dipecah menjadi gliseraldehid dan dihidroaseton fosfat oleh hepatic aldolase. Dihidroaseton fosfat adalah metabolit intermediet pada jalur glikolisis dan gluconeogenesis. Gliseraldehid bisa dikonversi menjadi metabolit intermediet glikolisis oleh beberapa enzim hati, kemudian diubah menjadi glukosa dan disimpan dalam bentuk glikogen. Dihidroaseton fosfat dan gliseraldehid ini akan diubah menjadi asetil-CoA yang masuk ke dalam rantai pernafasan menghasilkan

adenosin trifosfat (ATP), atau membentuk gliserol dan menghasilkan trigliserida. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan trigliserida serum setelah mengonsumsi fruktosa. Kadar fruktosa serum merupakan gambaran dari keseimbangan antara absorpsi di usus, ekstraksi oleh hati, ambilan di jaringan lain, serta filtrasi dan ekskresi glomerulus. Penelitian pada tikus, didapatkan bahwa konsentrasi fruktosa darah tidak berbeda bermakna antara tikus yang diberi diet tinggi fruktosa dibandingkan kontrol yang hanya diberi air biasa, tetapi ada perbedaan yang bermakna pada kadar fruktosa urine.

Metabolisme fruktosa berbeda dengan metabolisme glukosa. Fruktosa masuk ke dalam sel tanpa perantara insulin dan hanya sebagian kecil yang ikut dalam metabolisme glukosa. Fruktosa juga tidak menstimulasi pelepasan polipeptida inhibitor gaster yang akan menstimulasi insulin. Perbedaan lainnya adalah konsumsi fruktosa tidak meningkatkan kadar hormon leptin, sedangkan glukosa merangsang pelepasan hormon leptin. Pemakaian fruktosa yang lama akan terjadi resistensi leptin. Metabolisme glukosa dipengaruhi oleh jumlah ATP dan sitrat dalam tubuh, sedangkan metabolisme fruktosa tidak terpengaruh. Fruktosa akan dibentuk menjadi gliserol, sedangkan glukosa di

simpan dalam bentuk glikogen. Glikogen ini akan dipecah kembali menjadi glukosa apabila tubuh membutuhkan energi. Fruktosa yang tidak dimetabolisme diekskresikan melalui urine. Kadar fruktosa urine ini merupakan gambaran jumlah asupan fruktosa yang sebenarnya. Oleh sebab itu, penilaian asupan fruktosa sebaiknya dikonfirmasi dengan kadar fruktosa urine untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan atau pencatatan asupan. Konsumsi fruktosa dalam jumlah yang besar atau jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan terjadinya gangguan metabolik seperti peningkatan sintesis trigliserida, meningkatkan penimbunan lemak di hati yang akan memicu terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin akan berlanjut menjadi berbagai penyakit seperti diabetes melitus dan hipertensi. Metabolisme fruktosa yang memerlukan banyak ATP akan menyebabkan terbentuknya asam urat melalui senyawa antara adenosin monofosfat (AMP) dan inosin monofosfat (IMP). Pembentukan asam urat yang berlebihan akan menyebabkan hiperurisemia dan akhirnya menimbulkan penyakit gout atau pirai. Hiperurisemia ini juga dapat menyebabkan kerusakan endotel pembuluh darah yang akhirnya akan menimbulkan peningkatan tekanan darah (Desmawati, 2017).

Pada uji Seliwanoff, jika gula tersebut mempunyai gugus keton

disebut ketosa. Sebaliknya jika ia mengandung gugus aldehida, ia adalah aldosa. Prinsip dari uji ini adalah dehidrasi fruktosa oleh HCl pekat menghasilkan hidroksimetilfurfural dengan penambahan resorsinol akan mengalami kondensasi membentuk kompleks berwarna merah oranye. Uji ini didasarkan pada fakta bahwa ketika dipanaskan, ketosa lebih cepat terdehidrasi daripada aldosa. Fruktosa dan sukrosa merupakan dua jenis gula yang memberikan uji positif. Sukrosa menghasilkan uji positif karena ia adalah disakarida yang terdiri dari fruktosa dan glukosa. Hasil menunjukkan positif mengandung gula pereduksi dengan adanya endapan merah pada larutan. dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel tepung ganyong yang terhidrolisa memberikan warna oranye yang lebih pekat dibandingkan sampel yang lainnya (Kusbandari, 2015).

Uji Seliwanoff digunakan untuk ketohesksosa. Reagen ini terdiri dari resorsinol ($C_6H_4(OH)$) dalam 6M HCl. Konsentrasi asam klorida memungkinkan ketosa mengalami dehidrasi dibandingkan aldoses dan lebih lanjut membentuk produk merah ceri. Ketose mengandung senyawa dapat menghasilkan hasil yang positif, Fruktose dan sukrosa adalah ketosa sementara laktosa, glukosa, xilosa, dan galaktosa adalah aldose. Uji Seliwanoff juga menegaskan bahwa produk pemecahan adalah fruktosa

monosakarida (Mudrawan, 2016). Prinsip yang digunakan pada Uji Seliwanoff bahwa fruktosa dengan asam kuat akan mengalami dehidrasi membentuk 4 hidroksi metylfurfural. Bila ditambahkan resorsinol akan berkondensasi membentuk persenyawaan yang berwarna merah (Dasyanti, 2013).

Dengan melakukan praktikum “Identifikasi Fruktosa” dengan menggunakan uji fruktosa sebagai media indentifikasi apakah suatu subjek mengandung fruktosa. Setelah melakukan praktikum diharapkan mampu dalam mengidentifikasi karbohidrat yang berupa fruktosa dengan uji pewarnaan.

METODE

Praktikum “Identifikasi Fruktosa” ini dilaksanakan Senin, 1 November 2021 dengan menggunakan laptop. Selain itu, dikarenakan praktikum berlangsung saat pandemik covid-19, pelaksanaan didukung dengan penjelasan dosen melalui pertemuan di *Microsoft Teams*, menyaksikan video *youtube* dengan <https://youtu.be/aWisAdJFJbw> dan studi literatur.

Alat yang diperlukan dalam Uji Seliwanoff ini adalah tabung reaksi, rak tabung, alat pemanas, penjepit. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah larutan fruktosa 20%, reagen Seliwanoff (0,5% resorsinol dalam 5 N HCl). Cara kerjanya adalah, pertama

pada 5 cc reagen Seliwanof diteteskan 1 cc larutan sampel, kemudian dipanaskan diatas pemanas (perpanjangan pemanasan larutan harus dihindari). Didihkan dalam 30 detik. Amati perubahan, reaksi positif terbentuk dengan warna merah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Seliwanoff

Uji seliwanoff merupakan uji yang digunakan untuk membedakan karbohidrat golongan ketosa dan aldosa. Dasar dari uji ini adalah bahwa ketosa lebih cepat terdehidrasi dibandingkan aldosa saat dipanaskan. Hasil uji positif pada gula ketosa seperti fruktosa akan menghasilkan warna merah, sedangkan gula aldosa seperti glukosa akan memberikan hasil negatif dengan tidak muncul warna merah pada larutan. Hal ini sesuai dengan pendapat Kusbandari (2015) bahwa Uji Seliwanoff, jika gula tersebut mempunyai gugus keton disebut ketosa. Sebaliknya jika ia mengandung gugus aldehida, ia adalah aldosa. Prinsip dari uji ini adalah dehidrasi fruktosa oleh HCl pekat menghasilkan hidroksimetilfurfural dengan penambahan resorsinol akan mengalami kondensasi membentuk kompleks berwarna merah oranye. Uji ini didasarkan pada fakta bahwa ketika

dipanaskan, ketosa lebih cepat terdehidrasi daripada aldosa. Fruktosa dan sukrosa merupakan dua jenis gula yang memberikan uji positif.

Sedangkan menurut Mudrawan (2016) Uji Seliwanoff digunakan untuk ketohesksosa. Reagen ini terdiri dari resorsinol ($C_6H_4(OH)_2$) dalam 6M HCl. Konsentrasi asam klorida memungkinkan ketosa mengalami dehidrasi dibandingkan aldoses dan lebih lanjut membentuk produk merah ceri. Ketose mengandung senyawa dapat menghasilkan hasil yang positif, Fruktose dan sukrosa adalah ketosa sementara laktosa, glukosa, xilosa, dan galaktosa adalah aldose. Uji Seliwanoff juga menegaskan bahwa produk pemecahan adalah fruktosa monosakarida. Pendapat lain oleh Dasyanti (2013) menyatakan bahwa Prinsip yang digunakan pada Uji Seliwanoff bahwa fruktosa dengan asam kuat akan mengalami dehidrasi membentuk 4 hidroksi metylfurfural. Bila ditambahkan recorsinol akan berkondensasi membentuk persenyawaan yang berwarna merah.



Hasil negatif (kiri) dan hasil positif (kanan)

KESIMPULAN

Untuk mengenali dan mengidentifikasi fruktosa pada suatu subjek uji coba, dapat menggunakan pengujian Uji Seliwanoff yang digunakan untuk membedakan karbohidrat golongan ketosa dan aldosa. Alat,bahan, dan cara kerja dapat dicermati kembali pada bagian hasil dan pembahasan.

REFERENSI

- Anindya, D., Daningsih, E., & Titin, T. (2018). SIFAT FISIK DAN KANDUNGAN GIZI BUAH KANCING BAJU, KETIPAN, DAN TAMANG HUTAN DI KALIMANTAN BARAT. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 16(1), 93-103.
- Dasyanti, N. L. M. (2013). Metode Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Karbohidrat. *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Politeknik Kesehatan Denpasar: Denpasar*, 22.
- Desmawati, D. (2017). Pengaruh asupan tinggi fruktosa terhadap tekanan darah. *Majalah Kedokteran Andalas*, 40(1), 31-39.
- Haris, S., & Tambunan, T. (2016). Hipertensi pada sindrom metabolik. *Sari pediatri*, 11(4), 257-63.
- Hutagalung, H. (2014). Karbohidrat. *USU Digital Library. Bagian Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran. Universitas Sumatera Utara*.
- Kusbandari, A. (2015). Analisis kualitatif kandungan sakarida dalam tepung dan pati umbi ganyong (Canna edulis Ker.). *Pharmaciana*, 5(1).
- Mudrawan, F. (2016). Identifikasi Senyawa Karbohidrat. Jurusan Kimia Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan
- Prahastuti, S. (2011). Konsumsi Fruktosa Berlebihan dapat Berdampak Buruk bagi Kesehatan Manusia. *Maranatha Journal of Medicine and Health*, 10(2), 151132.
- Sandra, M. C., & Budiman, I. (2013). Efek Fruktosa dan Glukosa terhadap Kadar Trigliserida Plasma. *Maranatha Journal of Medicine and Health*, 11(1), 151667.
- Siregar, N. S. (2014). Karbohidrat. *Jurnal Ilmu Keolahragaan Vol. 13 (2) Juli – Desember 2014: 38 – 44*.
- Yuliati, N., & Kurniawati, E. (2017). Analisis Kadar Vitamin C Dan Fruktosa Pada Buah Mangga (Mangifera Indica L.) Varietas Podang Urang Dan Podang Lumut Metode Spektrofotometri Uv-Vis. *Jurnal Wiyata: Penelitian Sains dan Kesehatan*, 4(1), 49-57.
- Yunianto, A. E., Lusiana, S. A., Triatmaja, N. T., Suryana, S., Utami, N., Yunieswati, W., ... & Lubis, A. (2021). *Ilmu Gizi Dasar*. Yayasan Kita Menulis.